



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA RIMINI SOLAR

SAN ANTONIO

ANEXO 5.3. CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN VASCULAR TERRESTRE

Marzo 2020

ÍNDICE DE CONTENIDO

1.	RESUMEN	4
2.	INTRODUCCIÓN	5
3.	OBJETIVOS	6
3.1	Objetivo General	6
3.2	Objetivos Específicos	6
4.	ÁREA DE INFLUENCIA	7
5.	METODOLOGÍA.....	9
5.1	Revisión de antecedentes bibliográficos.....	9
5.2	Prospección en terreno	9
5.3	Sistematización y análisis de información.....	15
6.	RESULTADOS	16
6.1	Antecedentes del área de influencia.....	16
6.2	Esfuerzo de muestreo aplicado	18
6.3	Vegetación a escala local	21
6.4	Flora a escala local	23
7.	CONCLUSIONES	29
8.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	30
9.	ANEXOS	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5-1	Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	10
Tabla 5-2	Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 5-3	Escala de evaluación de especies vegetales.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 5-4	Codificación de Tipos Biológicos	14
Tabla 5-5	Códigos de cobertura vegetal	14
Tabla 6-1	Listado potencial de especies de plantas vasculares para el área de influencia.....	18
Tabla 6-2	Puntos de muestreo realizados en el área de influencia	19
Tabla 6-3	Unidades de uso de suelo identificadas en el área de estudio	21
Tabla 6-4	Recubrimientos vegetacionales registrados en el área de estudio	21
Tabla 6-5	Relación porcentual origen geográfico y tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia	26
Tabla 6-6	Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de verano.....	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4-1 Figura de área de influencia proyecto “Planta Fotovoltaica Rimini Solar”	8
Figura 6-1 Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia.....	20
Figura 6-2 Fisionomía de Pradera silvestre de Avena barbata y Carthamus lanatus.....	22
Figura 6-3 Fisionomía de Pradera silvestre de Avena barbata y Poa annua	22
Figura 6-4 Fisionomía de Plantación forestal de Eucalyptus globulus	23
Figura 6-5 Fisionomía de Cortina cortaviento de Eucalyptus globulus	23
Figura 6-6 Distribución porcentual de los taxas registrados en sus respectivas divisiones taxonómicas	24
Figura 6-7 Representación porcentual de los taxas de las subdivisiones Magnoliopsida y Liliopsida registrados en el área de influencia	24
Figura 6-8 Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia	25
Figura 6-9 Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio.....	25
Figura 6-10 Imágenes de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en el verano de 2020	28

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1 Carta de Ocupación de Tierras (COT)	32
Anexo 2 Densidad relativa de las especies de flora vascular (Braun Blanquet).....	33

1. RESUMEN

En el presente informe se exponen los resultados de la revisión bibliográfica, junto con la sistematización y análisis de la información recopilada en la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica Rimini Solar” para la componente biótica Flora y Vegetación vascular.

El área de influencia se encuentra emplazada administrativamente en la comuna de San Antonio, y en la provincia del mismo nombre en la V Región de Valparaíso; mientras que vegetacionalmente se encuentra en la formación del Matorral Espinoso del Secano Costero con la propuesta de Gajardo (1994). El área de estudio fue prospectada el día 05 de marzo del presente año, en su totalidad de forma pedestre, registrando diversas formaciones vegetacionales, dominando la presencia de plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus* originadas a partir de regeneración vegetativa y praderas silvestres en donde las especies dominantes corresponden a herbáceas adventicias conocidas como malezas.

2. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Planta Fotovoltaica Rimini Solar, emplazada en la V Región de Valparaíso.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 05 de marzo de 2020.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica Rimini Solar”.

3.2 Objetivos Específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo a las formaciones vegetacionales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de la misma.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.

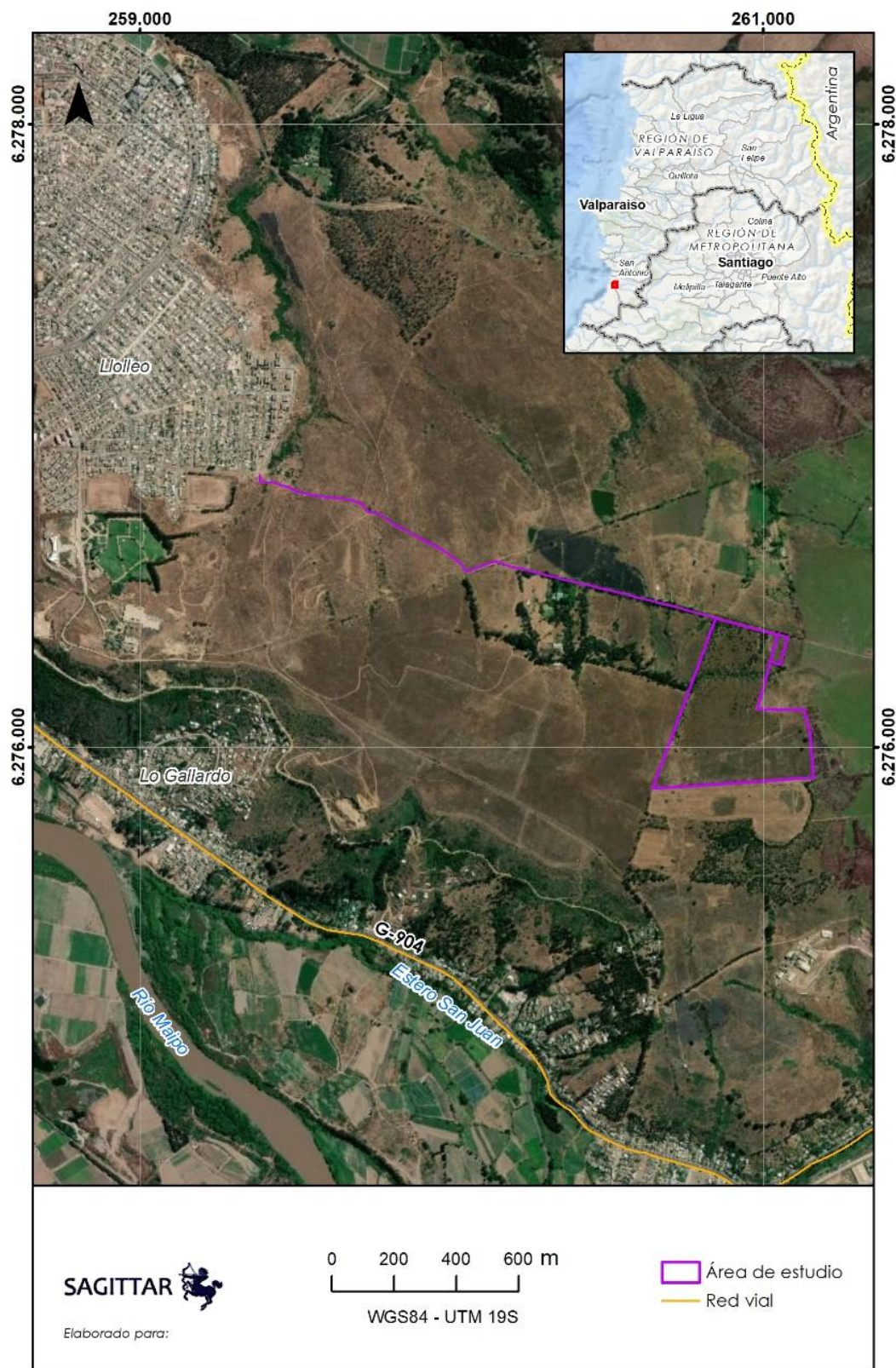
4. ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de San Antonio, en la Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso.

El área de influencia se definió como el área usada por todas las partes, obras y acciones del proyecto, por lo tanto, el área de influencia a caracterizar corresponde a un área de superficie total de 17,82 ha.

El área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica Rimini Solar” se puede observar en la Figura 1.

Figura 1. Figura de área de influencia proyecto “Planta Fotovoltaica Rimini Solar”



Fuente: Elaboración propia

5. METODOLOGÍA

La metodología para caracterizar la flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto considera 3 etapas fundamentales; las cuales se describen a continuación:

5.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región de Valparaíso, así como de la flora vascular potencialmente presente, específicamente en la Comuna de San Antonio, donde se emplaza el área de influencia del proyecto, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para él son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

5.2 Prospección en terreno

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto, se llevó a cabo el día 05 de marzo de 2020. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de datos de Google Earth.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 1.

Tabla 1. Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. **Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. **Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetal con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
 - **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

- **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
- **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies del género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
- 6. **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
- 7. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
- 8. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbácea, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
- 9. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites

administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.

- 10. Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto interpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, en las unidades preliminares uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

En el área de influencia cada unidad de vegetación fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984.

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 5 x 5 m (25 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 10 x 10 m (100 m²); mientras que para formaciones arbóreas se realizaron parcelas de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación a la taxonomía de las mismas de manera *in situ*. registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma. Se tomo el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 2. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Elaboración propia

Se cuantificó el grado de intervención antrópica del área de estudio en función a la metodología de González (2000).

Tabla 3. Escala de evaluación de especies vegetales

Rango de porcentaje de especies adventicias	Grado de intervención antrópica
0 - 13%	Sin intervención
14 – 20%	Poco intervenido
21 – 30%	Medianamente intervenido
31 – 100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 4. Codificación de Tipos Biológicos

Tipo Biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 5. Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad	índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

5.3 Sistematización y análisis de información

Toda la información recopilada de la prospección de terreno, fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomo como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N°16/2016 MMA, DS N°6/2017 MMA y DS N°79/2018 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)

6. RESULTADOS

6.1 Antecedentes del área de influencia

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área de influencia del proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994), el área de influencia se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo; Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso; en la formación vegetacional del Matorral Espinoso del Secano Costero.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. Es una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura

La Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

La Formación vegetacional del Matorral Espinoso del Secano Costero se emplaza sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano, se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. En los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos.

Dentro de las comunidades vegetacionales que se pueden desarrollar en esta formación se pueden mencionar:

- *Acacia caven* - *Maytenus boaria* (Espino – Maitén)
- *Baccharis linearis* - *Plantago hispidula* (Romerillo – Llantén)
- *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*
- *Cryptocarya alba* - *Schinus latifolius*
- *Trevoa trinervis* - *Colliguaja odorifera*
- *Avena barbata* - *Erodium bothrys*
- *Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata*
- *Nolana paradoxa* - *Neoporteria chilensis*

De acuerdo con la propuesta vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia se encuentra inserta en el piso correspondiente al Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven-Maytenus boaria*, el cual se describe a continuación:

Corresponde a un matorral espinoso arborescente abierto dominado por *Acacia caven* y con presencia de *Maytenus boaria* en una estrata arbórea baja. *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata de herbáceas, tanto perenne como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros*.

En la

Tabla 6 se presenta un listado potencial de plantas vasculares para el área de influencia del proyecto en función a los antecedentes bibliográficos existentes para la misma.

Tabla 6 Listado potencial de especies de plantas vasculares para el área de influencia

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo	Luebert y
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	x	
	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl	Molle	x	
Asteraceae	<i>Ambrosia chamissonis</i> (Less.) Greene	--	x	
	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	x	x
	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn	--		x
	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. cinerea (Phil.) Luebert	--	x	x
Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	--		x
Cactaceae	<i>Eriosyce chilensis</i> (Hildm. ex K. Schum.) Katt.	--	x	
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	x	x
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	x	
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	x	x
	<i>Medicago polymorpha</i> L.	--		x
Gerianaceae	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	--	x	
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	x	
Monimiceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	x	
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Llantén	x	
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	x	
	<i>Briza minor</i> L.	--	x	
	<i>Bromus berterianus</i> Colla	--	x	x
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	--	x	
	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Grama salada	x	
	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. fma. <i>megalura</i> (Nutt.) Stace & R. Cotton	--	x	x
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	x	x
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevo	x	x
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	x	x
	<i>Nolana paradoxa</i> Lindl.	Suspiro del campo	x	

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017)

6.2 Esfuerzo de muestreo aplicado

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 15 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 7. se presenta un resumen de los 15 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del proyecto Fotovoltaico Rimini

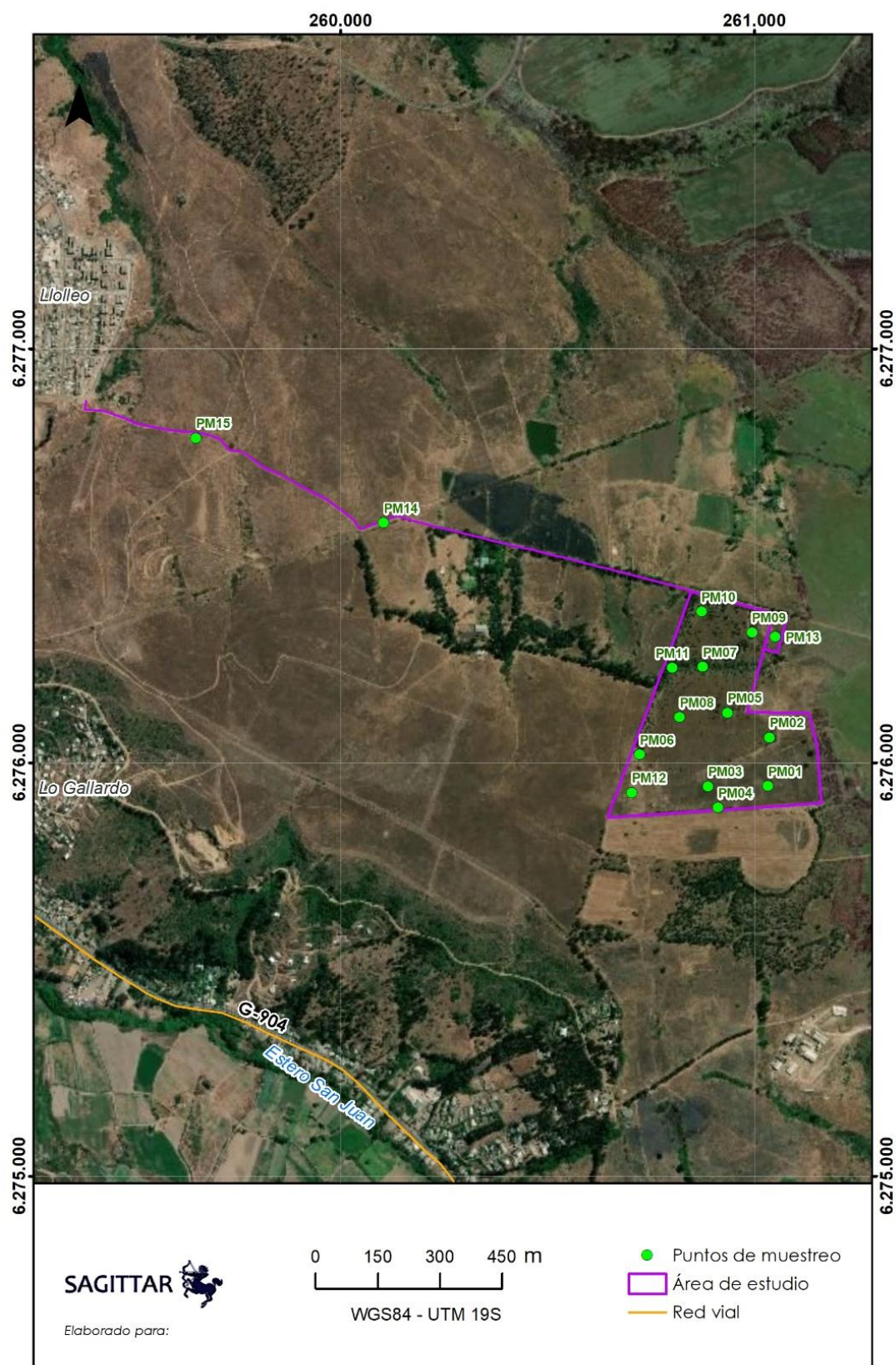
Solar, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18), mientras que en la Figura 2. se puede apreciar la distribución de los mismos en el área de influencia.

Tabla 7. Puntos de muestreo realizados en el área de influencia

Nº	Punto	UTM Este	UTM Norte	Altitud
1	PM01	261033	6275943	131
2	PM02	261036	6276060	130
3	PM03	260888	6275942	136
4	PM04	260912	6275891	134
5	PM05	260935	6276120	130
6	PM06	260723	6276019	140
7	PM07	260875	6276231	127
8	PM08	260819	6276109	134
9	PM09	260994	6276314	124
10	PM10	260872	6276364	118
11	PM11	260801	6276228	127
12	PM12	260704	6275927	141
13	PM13	261050	6276304	130
14	PM14	260104	6276579	128
15	PM15	259651	6276784	125

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia

6.3 Vegetación a escala local

De acuerdo con la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto, la superficie total del área que equivale a 17,82 ha, considerando el área de emplazamiento de los paneles solares más el área de instalación de faenas. La superficie se divide en 2 unidades de recubrimiento correspondientes a áreas con presencia de vegetación y caminos como se detalla en la Tabla 8.

Tabla 8. Unidades de uso de suelo identificadas en el área de estudio

Uso de suelo	Superficie (Ha)	Porcentaje
Caminos	2,29	3.98
Áreas con recubrimiento vegetal	17,11	96.02
Total	17,82	100

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 9 se presentan las unidades de vegetaciones registradas en el área de estudio y sus respectivas superficies.

Tabla 9. Recubrimientos vegetacionales registrados en el área de estudio

Unidad	Formación	Superficie	Porcentaje
Pradera silvestre	Pradera silvestre de <i>Avena barbata</i> y <i>Carthamus lanatus</i>	2,40	14.03
	Pradera silvestre de <i>Avena barbata</i> y <i>Poa annua</i>	8,04	47.00
Plantación Forestal	Plantación forestal de <i>Eucalyptus globulus</i>	5,92	34.60
Cortina cortaviento	Cortina cortaviento de <i>Eucalyptus globulus</i>	0,75	4.37
Total		17,11	100

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen las unidades de vegetación registradas en el área de estudio.

- Pradera silvestre de *Avena barbata* y *Carthamus lanatus* (H4)

Formación vegetal dominada por las especies herbáceas adventicias *Avena barbata* (avena) y *Carthamus lanatus* (cardilla); las cuales alcanzan recubrimientos por sobre el 40% a nivel del suelo. Cabe destacar que dada la estacionalidad de la campaña (verano), se registró una baja diversidad de especies herbáceas, observándose de forma ocasional individuos aislados de *Convolvulus arvensis* (correhuela); y arbustivos de *Baccharis linearis*; y arbóreos aislados de *Eucalyptus globulus* (eucalipto) y *Crataegus monogyna* (peumo extranjero).

Cabe destacar que en esta unidad vegetal se registraron individuos de la especie geófito *Myosotoma advena* (añañuca)¹.

La fisionomía de esta formación se puede observar en la Figura 3..

¹ Los antecedentes de ubicación y estimación de número de individuos se entregan en el apartado de Flora a escala local del presente informe

Figura 3. Fisionomía de Pradera silvestre de *Avena barbata* y *Carthamus lanatus*



Fuente: Elaboración propia

- Pradera silvestre de *Avena barbata* y *Poa annua* (H3)

Formación vegetal en donde las especies dominantes corresponden a las herbáceas de origen adventicio *Avena barbata* (avena) y *Poa annua*, las cuales bordean recubrimientos a nivel del suelo entre un 10 a 35% en las áreas con mayor densidad de las mismas.

En esta unidad se registraron individuos aislados de plantas vasculares correspondientes a *Convolvulus arvensis* (correhuela) y a los taxos geófitos *Myosotoma advena* (añañuca) y *Conanthera campanulata*.

La fisionomía de esta unidad registrada en la estación de verano se puede apreciar en la Figura 4.

Figura 4 Fisionomía de Pradera silvestre de *Avena barbata* y *Poa annua*



Fuente: Elaboración propia

- Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*

Unidades de vegetación correspondientes a plantaciones forestales secundarias, originadas a partir de la regeneración vegetativa de los tocones que una primera explotación. Estas crecen con espaciamientos regulares de 2 x 4 metros, alcanzando alturas que no superan los 10 metros en las mejores condiciones de sitio, con individuos plurifustales y diámetros promedios de 7 cm. De acuerdo con los registros obtenidos en terreno, mediante parcelas de inventario de 12 metros de radio, se determinaron una total de 1.362 individuos de *E. globulus* a intervenir aproximadamente.

Se presentan especies ocasionales como la arbustiva *Berberis chilensis*; y las arbóreas *Acacia melanoxylon*, *Schinus polygamus* y *Pinus radiata*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5.

Figura 5. Fisionomía de Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*

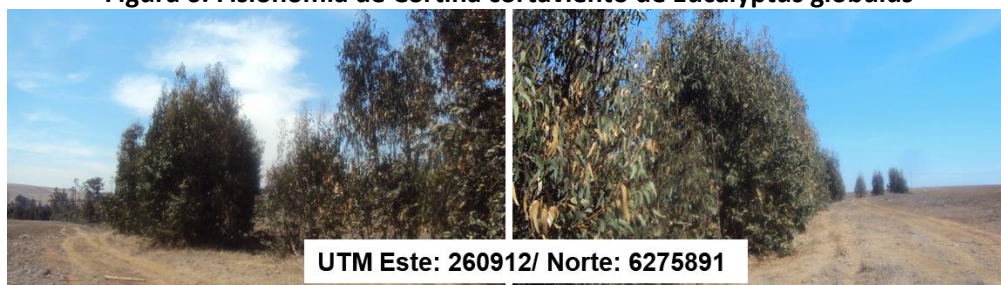


Fuente: Elaboración propia

- Cortina cortaviento de *Eucalyptus globulus*

Corresponden a hileras de árboles conformados por la especie *Eucalyptus globulus* en su totalidad como se puede observar en la Figura 6..

Figura 6. Fisionomía de Cortina cortaviento de *Eucalyptus globulus*



Fuente: Elaboración propia

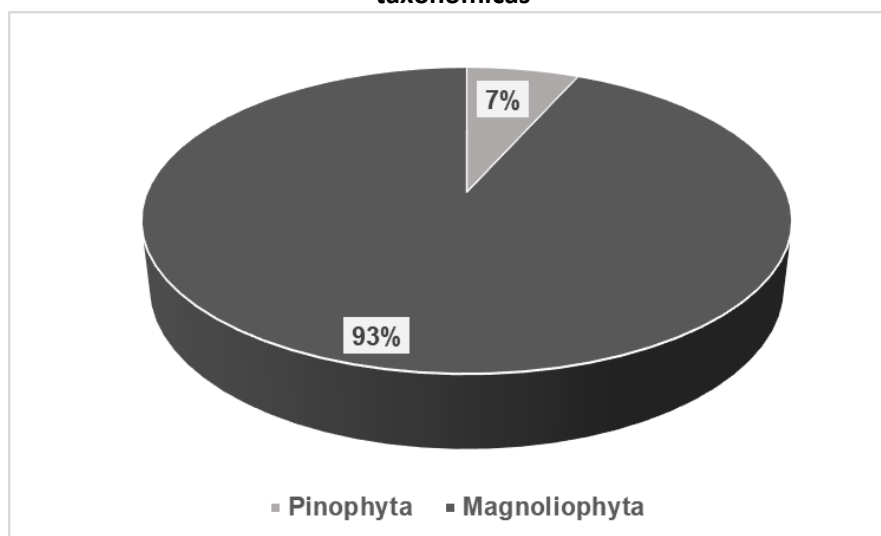
La Carta de Ocupación de Tierras se presenta en el Anexo 1.

6.4 Flora a escala local

Durante el levantamiento de información en terreno durante de la temporada de verano se registraron un total de 15 taxas de plantas vasculares.

El total de los taxas (15 especies) se clasifican en dos divisiones taxonómicas; correspondientes a Pinophyta (1 especie) y 14 taxas corresponden a la división Magnoliophyta como se puede apreciar en la Figura 7.

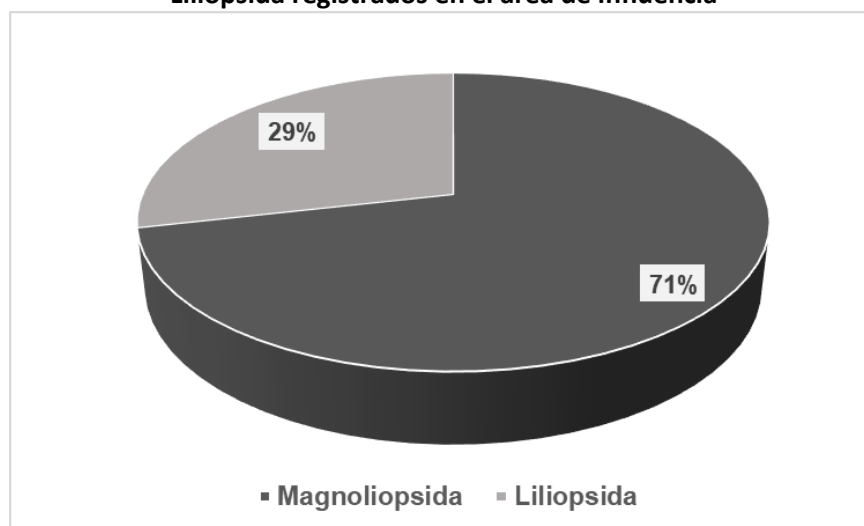
Figura 7. Distribución porcentual de los taxos registrados en sus respectivas divisiones taxonómicas



Fuente: Elaboración propia

A su vez, las 14 especies clasificadas en la división taxonómica se subdividen en las subdivisiones Magnoliopsida con 10 taxos y Liliopsida con 4 especies, como se representa en la Figura 8..

Figura 8. Representación porcentual de los taxos de las subdivisiones Magnoliopsida y Liliopsida registrados en el área de influencia

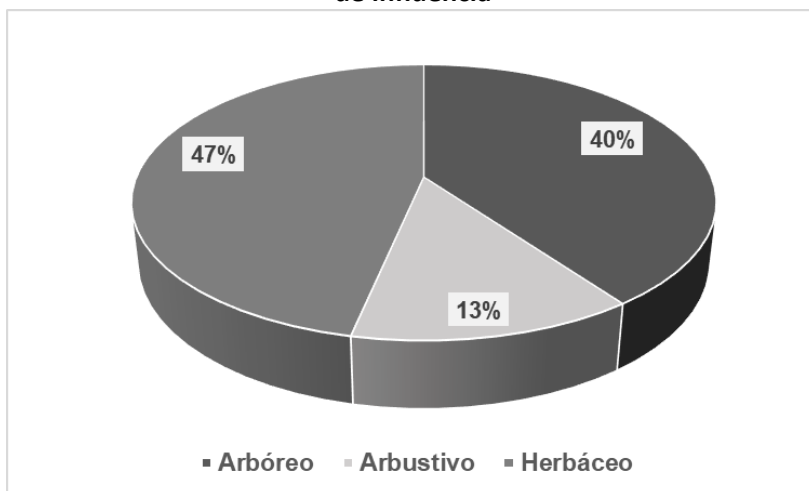


Fuente: Elaboración propia

En relación al tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio, estas se agrupan mayoritariamente en el tipo herbáceo (7 especies), seguido por el tipo biológico arbóreo (6 taxas), registrándose solo 2 especies arbustivas.

La distribución de los tipos biológicos presentes en el área de estudio se puede apreciar porcentualmente en la Figura 9..

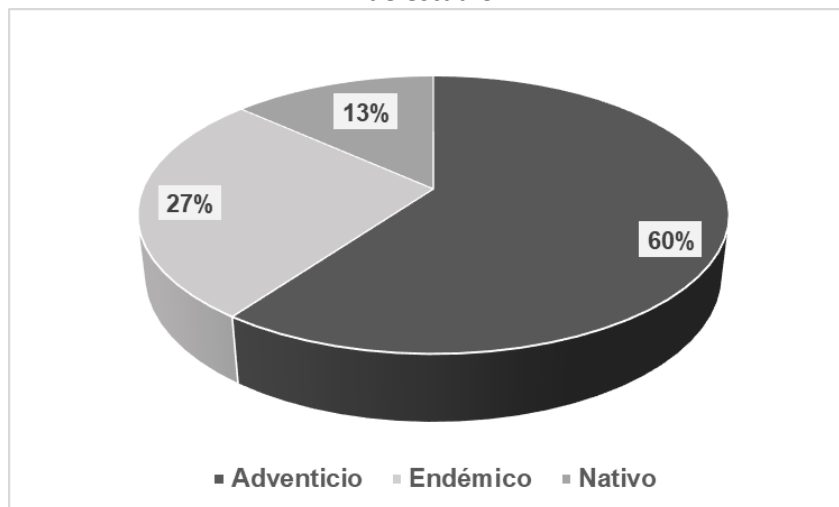
Figura 9. Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia

En relación al origen geográfico de las especies, la mayoría de estas corresponde a especies adventicias (9 taxas), registrándose un total de 4 especies de origen endémico y 2 taxas nativas de Chile como se puede apreciar en la Figura 10..

Figura 10. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 10. se presenta la relación porcentual entre el origen geográfico y tipo biológico de las especies.

Tabla 10. Relación porcentual origen geográfico y tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia

Tipo Biológico	Adventicio	Endémico	Nativo	Total	Porcentaje
Árbol perenne	5	1	--	6	40,0
Arbusto perenne	--	1	1	2	13,3
Hierba anual	3	--	--	3	20,0
Hierba perenne	2	2	--	4	26,7
Total	10	4	1	15	100
Porcentaje	66,7	26,7	6,7	100	

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la prospección realizada en el área de estudio, se registró 1 taxa clasificado en categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los instrumentos oficiales e indicativos mencionados en la metodología del presente informe; la cual corresponde a *Conanthera campatulata*, la cual se encuentra clasificada en la categoría En Preocupación Menor (LC) de acuerdo con el Decreto Supremo 13/2013 MMA²; además se encuentra clasificada En Peligro (EN) de acuerdo al instructivo del MNHN³ (Ravenna *et al.*, 1998).

En la Tabla 11. se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de verano en el área de estudio.

Tabla 11. Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de verano

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
Pinophyta	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D.Don	Pino radiata	Adventicio	Árbol perenne
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Anarcadiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	Endémico	Árbol perenne
	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo	Adventicio	Hierba perenne
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Carthamus lanatus</i> L.	Cardilla	Adventicio	Hierba anual
	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Michay	Endémico	Arbusto perenne
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Adventicio	Hierba perenne
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árbol perenne
		<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	Aromo	Adventicio	Árbol perenne

² Ministerio del Medio Ambiente

³ Museo Nacional de Historia Natural

Magnoliophyta- Liliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Adventicio	Árbol perenne
	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Peumo extranjero	Adventicio	Árbol perenne
	Amaryllidaceae	<i>Myostemma advena</i> (Ker Gawl.) Ravenna	Añañuca	Endémico	Hierba perenne
		<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena	Adventicio	Hierba anual
		<i>Poa annua</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
	Tecophilaceae	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	--	Endémico	Hierba perenne

Fuente: Elaboración propia

Cabe destacar como se aprecia en el listado florístico para el área del proyecto; la presencia de 2 especies de plantas geófitas, las cuales fueron registradas específicamente en los puntos señalados en la

Tabla 12 Localización geográfica de los individuos de plantas geófitas registrados en el área del proyecto

Especie	Nombre común	UTM Este	UTM Norte	Altitud
<i>Myostemma advena</i> (Ker Gawl.) Ravenna	Añañuca	261033	6275943	131
	--	260819	6276109	134
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.		260819	6276109	134

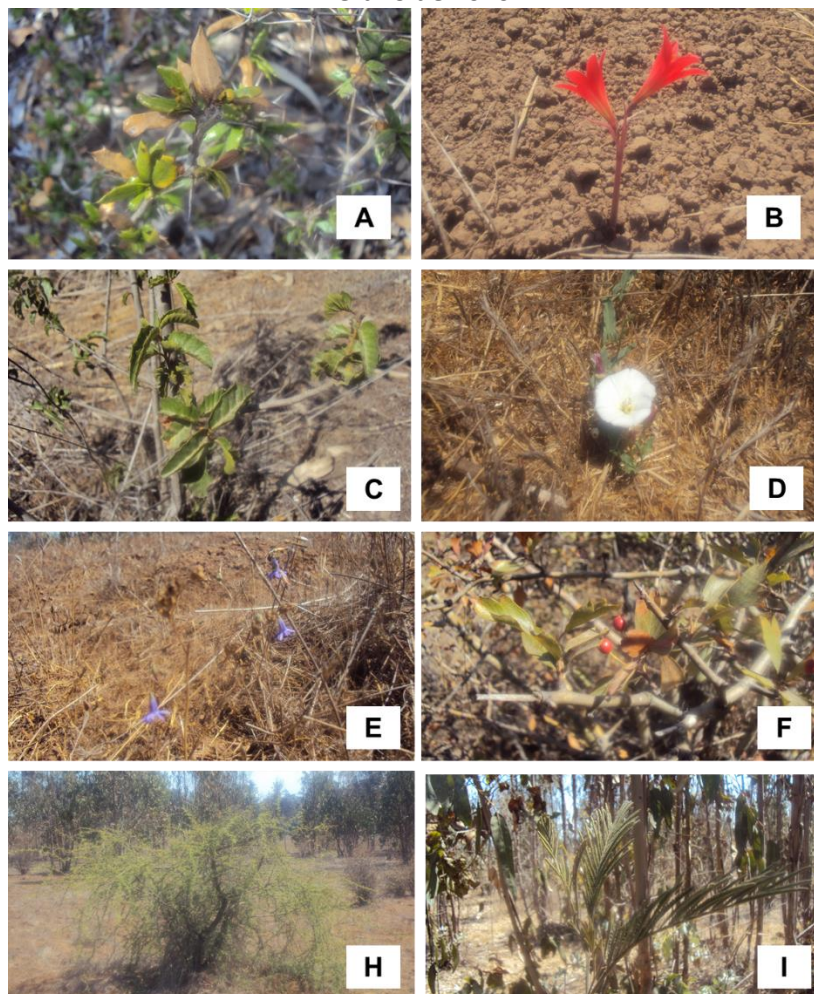
Fuente: Elaboración propia

Además de lo anterior, se calculó una densidad de 160 ind/ha para la especie *M. advena* y de 32 ind/ha para *C. campanulata*.⁴

En el Anexo 2 se presenta la densidad relativa de las especies registradas en el área de estudio. Se presenta a continuación un set de imágenes (Figura 11.) de algunas de las especies de flora vascular identificadas en el área de estudio.

⁴ Se realizaron parcelas de inventario de 1 metro de radio en las áreas en donde se registró la presencia de la especie

Figura 11. Imágenes de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en el verano de 2020



Fuente: Elaboración propia. Simbología: A: *Berberis darwini*; B: *Myosotema advena*; C: *Schinus polygamus*; D: *Convolvulus arvensis*; E: *Conanthera campanulata*; F: *Crataegus monogyna*; H: *Acacia caven*; I: *Acacia melanoxylon*

7. CONCLUSIONES

En el área de influencia del proyecto Planta Fotovoltaica Rimini Solar, de acuerdo con la prospección de la componente Flora y Vegetación realizada el día 05 de enero del presente año, se identificó que el 50% de la superficie de la misma está dominada por especies exóticas, denominadas malezas, en donde la formación predominante corresponde a unidades de Praderas silvestres de *Avena barbata* y *Poa annua*; y de *Avena barbata* y *Carthamus lanatus*.

En segundo lugar, de predominancia, bordeando el 35% del área de influencia se identificaron plantaciones forestales secundarias de *Eucalyptus globulus*, las cuales corresponden a individuos pluri fustales originados a partir de rebrotes vegetativos de tocón de la plantación original, de acuerdo a lo observado en terreno por parte del especialista. Dada la situación anterior el área posee un índice de antropización alto; de un 60% de acuerdo con la metodología de González (2000), lo cual califica el área como una zona altamente intervenida.

La intervención de las unidades de plantaciones de *Eucalyptus globulus* no requieren la presentación del PAS 149; Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal, dado que estas se emplazan en un suelo de clase III, y de acuerdo con los antecedentes disponibles, estas en primera instancia no fueron bonificadas por CONAF de acuerdo a lo establecido en el DL 701⁵.

En relación a la flora vascular registrada en el área de influencia del proyecto, se determinaron un total de 15 especies, de las cuales un 60% corresponde a taxas adventicios (exóticos), registrándose un 40% de individuos endémicos y/o nativos. Además, cabe destacar que el 47% de las especies poseen un hábito de vida herbáceo, de las cuales destacan dos especies correspondientes a geófitas: *Myostemma advena* (añañuca) y *Conanthera campanulata*; especie que a su vez, de acuerdo con la revisión de los 14 procesos de clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente, se encuentra clasificada en la categoría de conservación de En Preocupación Menor (LC) de acuerdo con el DS 13/2013 MMA; y En Peligro (EN) de acuerdo con el instrumento indicativo del MMHN (Ravenna *et al.*, 1998). Si bien estas especies de geófitas no presenta categoría de amenaza para su conservación, el titular propone la medida de rescate y relocalización asociada a conservar las especies (ver Capítulo 10. Compromisos voluntarios).

⁵ Al momento de elaboración del presente informe, el desarchivo del expediente para el predio en cuestión está en revisión por parte de CONAF

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.
- Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.
- Luebert, F. y Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional del Chile. Editorial Universitaria, 381pp.
- MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

- MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.
- MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.
- MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.
- MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

9. ANEXOS

Anexo 1. Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Ver documento adjunto

Anexo 2. Densidad relativa de las especies de flora vascular (Braun Blanquet)

Especie	Puntos de muestreo														
	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11	PM12	PM13	PM14	PM15
<i>Acacia caven</i>															
<i>Acacia melanoxylon</i>							p				+				
<i>Avena barbata</i>	1		2					2				2	1		
<i>Baccharis linearis</i>		p			p			p							
<i>Berberis chilensis</i>							p		r	p	p				
<i>Carthamus lanatus</i>		+			p			1				p			
<i>Conanthera campanulata</i>					p										
<i>Convolvulus arvensis</i>	r		r									+	p		
<i>Crataegus monogyna</i>		p			1	+	1	p	r	1	p				
<i>Cynara cardunculus</i>												r			
<i>Eucalyptus globulus</i>		1		1	1	2	2	p	2	2	2				
<i>Myostemma advena</i>	p							+							
<i>Pinus radiata</i>															
<i>Poa annua</i>	1		2		p								1		
<i>Schinus latifolius</i>															